Лабораторная работа №2.03
Определение отношения теплоемкостей $\frac{C_p}{C_v}$ методом звуковых стоячих волн

Топунов Антон, Z3142

14.02.2026

1 Цели и задачи

1.1 Цели

1. Определение показателя адиабаты для воздуха при комнатной температуре.

1.2 Задачи

1. Прямое измерение координат пучностей (областей максимумов громкости звука) стоячей волны в трубке, частично заполненной водой.
2. Обработка экспериментальных данных: получение скорости звука и соотношения теплоёмкостей.

2 Теоретическое введение

Положение i-ой пучности:

$$X_i = \frac{1}{N}\sum_{j=1}^{N} x_{ij}$$

- X_i - средняя координата i-ой пучности.
- x_{ij} - j-е измерение координаты i-ой пучности.
- N - количество измерений координаты каждой пучности.

l_i - расстояние между положениями i-й и $i+1$-й пучностями:

$$l_i = X_{i+1} - X_i$$

l - среднее расстояние между пучностями:

$$l = \frac{1}{M-1}\sum_{i=1}^{M-1} l_i$$

$$\Delta l = t_{\alpha,M-1} \cdot \sqrt{\frac{\sum\limits_{i=1}^{M-1}(l_i - l)^2}{(M-1)(M-2)}}$$

- M - количество точек , в которых измерялись положения пучностей.
- Δl - погрешность расстояния между пучностями .
- $t_{\alpha,M-1}$ - коэффициент Стьюдента .

v - скорость звука в воздухе:

$$v = 2l\nu$$

$$\Delta v = v \cdot \sqrt{\left(\frac{\Delta l}{l}\right)^2 + \left(\frac{\Delta \nu}{\nu}\right)^2}$$

- ν - частота генератора.
- $\Delta\nu$ - погрешность частоты генератора .

Абсолютная температура:

$$T = {}^\circ\mathrm{t} - {}^\circ t_0$$

$$\Delta T = \sqrt{(\Delta\,{}^\circ\mathrm{t})^2 + (\Delta\,{}^\circ\mathrm{t}_0)^2}$$

- ${}^\circ\mathrm{t}$ - температура в Цельсиях

- $^\circ t_0$ - точка абсолютного нуля в цельсиях

- Δ°t и Δ°t$_0$ - их погрешности .

Искомое отношение теплоёмкостей:

$$\frac{C_p}{C_v} = \frac{v^2\mu}{RT}$$

$$\Delta\frac{C_p}{C_v} = \frac{C_p}{C_v} \cdot \sqrt{\left(\frac{\Delta R}{R}\right)^2 + \left(\frac{\Delta T}{T}\right)^2 + \left(\frac{2\Delta v}{v}\right)^2 + \left(\frac{\Delta\mu}{\mu}\right)^2}$$

- R - универсальная газовая постоянная .
- T - абсолюная температура .
- μ - молярная масса воздуха .
- ΔR, ΔT , $\Delta\mu$ - их погрешности .

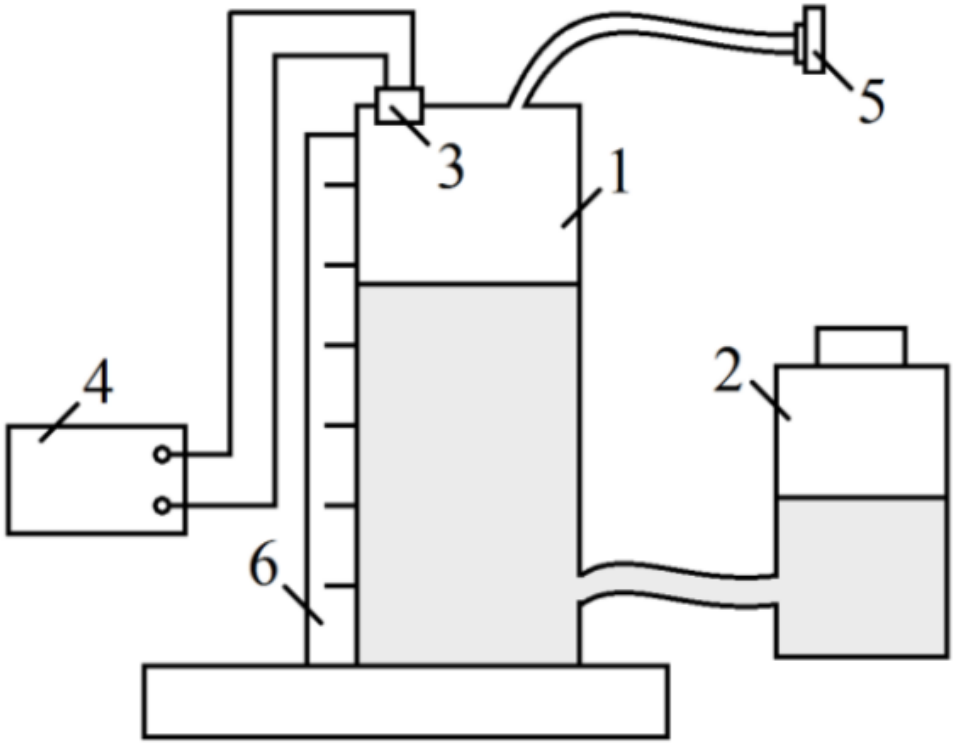
Теоретическое значение показателя адиабаты:

$$\frac{C_p}{C_v} = \frac{i+2}{i}$$

- i - количество степеней свободы воздуха.

3 Схема установки

Генератор (4) генерирует звуковую волну определённой частоты, которая распространяется в сосуде (1). Между его верхом и поверхностью воды создаётся стоячая волна. С помощью наушника (5) можно улавливать уровень звука. Поднимая банку с водой (2) можно изменять уровень воды и искать области максимумов громкости звука. С помощью линейки (6) положения точек максимума.



Изображение 1: Схема установки

4 Данные прямых измерений, табличные значения

Количество пучностей:

$$M = 5$$

Количество измерений в каждой пучности:

$$N = 5$$

Коэффициент Стьюдента:

$$t_{0.95,4} = 3.18$$

Частота генератора:

$$\nu = 1.5 \text{ ГГерц}$$
$$\Delta\nu = 0.05 \text{ ГГерц}$$

Температура:

$$^\circ t = 22\ ^\circ\text{C}$$
$$\Delta^\circ t = 1\ ^\circ\text{C}$$
$$^\circ t_0 = -273\ ^\circ\text{C}$$
$$\Delta^\circ t_0 = 0.5\ ^\circ\text{C}$$

Универсальная газовая постоянная

$$R = 8.31\ \frac{\text{Дж}}{\text{К} \cdot \text{моль}}$$
$$\Delta R = 0.005\ \frac{\text{Дж}}{\text{К} \cdot \text{моль}}$$

Молярная масса воздуха

$$\mu = 29\ \frac{\text{г}}{\text{моль}}$$
$$\mu = 0.5\ \frac{\text{г}}{\text{моль}}$$

j	1	2	3	4	5
x_{1j}, мм	110	114	112	115	116
x_{2j}, мм	230	226	228	231	225
x_{3j}, мм	349	345	348	347	347
x_{4j}, мм	462	467	466	463	466
x_{5j}, мм	574	584	582	583	584

Таблица 1: Результаты измерений коорддинат пучностей

5 Расчёты и графики

Вычисленные средние значения координат и соответствующие расстояния между ними:

i	X_i, мм	l_i, мм
1	113.4	114.6
2	228.0	119.2
3	347.2	117.6
4	464.8	116.6
5	581.4	

Таблица 2: Вычисленные значения

Примеры вычислений:

$$X_1 = \frac{110 + 114 + 112 + 115 + 116}{5} \approx 113.4 \text{ мм}$$
$$l_1 = 228 - 113.4 \approx 114.6 \text{ мм}$$

Среднее значение расстояния между пучностями и погрешность разброса:

$$l = \frac{114.6 + 119.2 + 117.6 + 116.6}{4} \approx 117.0 \text{ мм}$$
$$\Delta l = 3.18 \cdot \sqrt{\frac{(114.6 - 117.0)^2 + (119.2 - 117.0)^2 + (117.6 - 117.0)^2 + (116.6 - 117.0)^2}{4 \cdot 3}} \approx 3.1 \text{ мм}$$

Скорость звука в воздухе:

$$v = 2 \cdot 117.0 \cdot 1.5 \approx 351 \, \frac{\text{м}}{\text{с}}$$
$$\Delta v = 351 \cdot \sqrt{\left(\frac{3.1}{117.0}\right)^2 + \left(\frac{0.05}{1.5}\right)^2} \approx 15 \, \frac{\text{м}}{\text{с}}$$

Абсолютная температура:

$$T = 22 + 273 = 295 \text{ K}$$
$$\Delta T = \sqrt{(1)^2 + (0.5)^2} \approx 1.1 \text{ K}$$

Искомый показатель адиабаты:

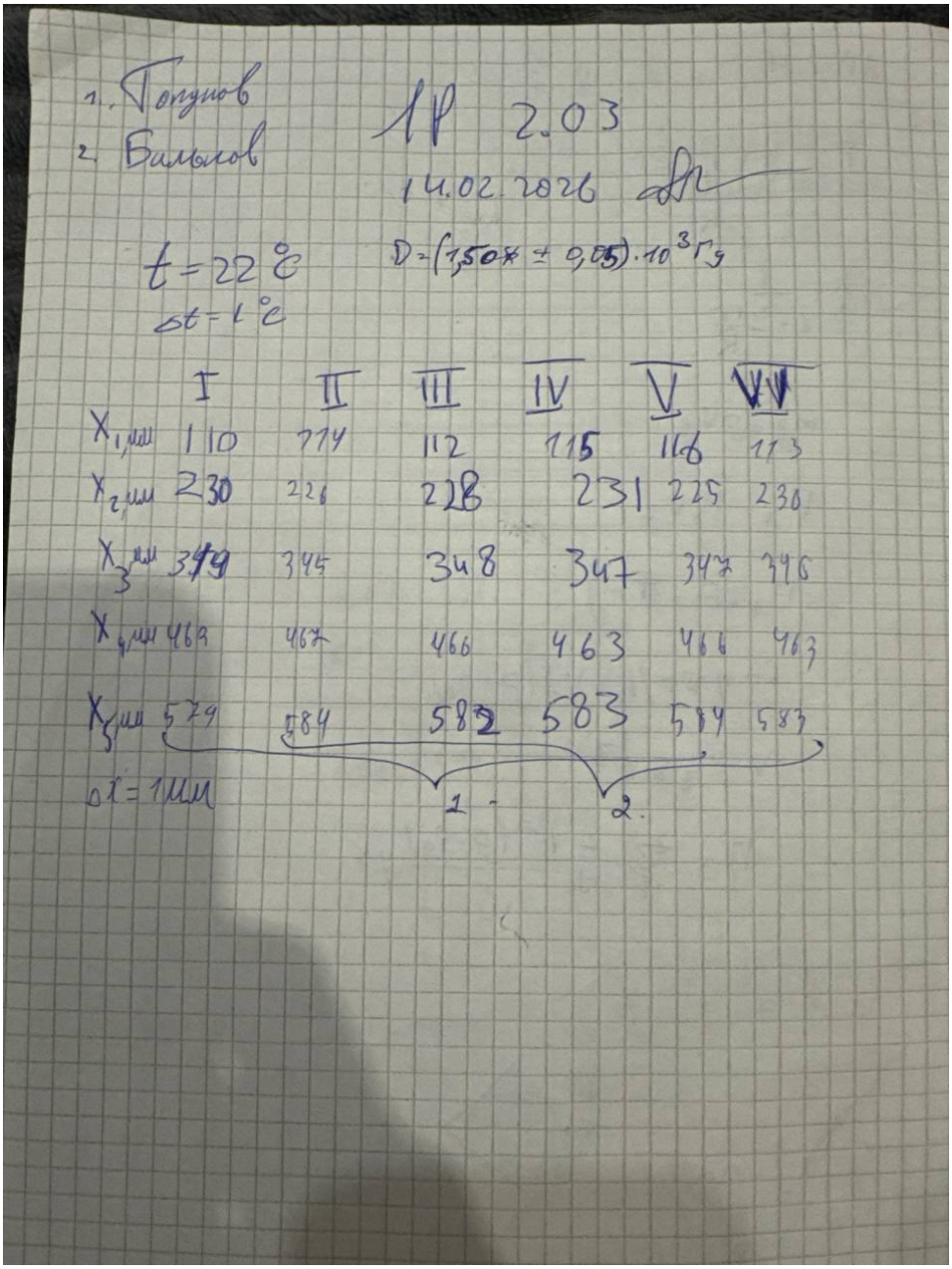
$$\frac{C_p}{C_v} = \frac{351^2 \cdot 0.029}{8.31 \cdot 295} \approx 1.46$$
$$\Delta \frac{C_p}{C_v} = 1.46 \cdot \sqrt{\left(\frac{0.005}{8.31}\right)^2 + \left(\frac{1.1}{295}\right)^2 + \left(\frac{2 \cdot 15}{351}\right)^2 + \left(\frac{0.5}{29}\right)^2} \approx 0.13$$

Теоретическое значение:

$$\frac{C_p}{C_v} = \frac{5 + 2}{5} = 1.4$$

6 Результаты и выводы

Значение показателя адиабаты, с учётом погрешности $\frac{C_p}{C_v} = 1.46 \pm 0.13$ совпадает с реальным показателем адиабаты воздуха $\frac{C_p}{C_v} = 1.4$. Полученная скорость звука $v = (351 \pm 15) \, \frac{\text{м}}{\text{с}}$ совпадает с скоростью звука при адиабатическом процессе ($v \approx 344 \, \frac{\text{м}}{\text{с}}$). Относительные погрешности не очень велики ($\varepsilon_v \approx 4.3$, $\varepsilon_{\frac{C_p}{C_v}} \approx 8.9\%$). Это показывает что эксперимент был проведён с достаточной точностью и адиабатическое приближение к распространению звуковых волн можно считать верным.



1. Гопунов
2. Бальков

ЛР 2.03

14.02.2026

$t = 22\,°C$

$\Delta t = 1\,°C$

$D = (1{,}50 \pm 0{,}05) \cdot 10^3$ Гц

	I	II	III	IV	V	VI
X_1, мм	110	114	112	115	116	113
X_2, мм	230	226	228	231	225	230
X_3, мм	349	345	348	347	347	346
X_4, мм	469	467	466	463	466	463
X_5, мм	579	584	582	583	584	583

$\Delta x = 1$ мм

1. 2.

Изображение 2: Подписанне пряме измерения